

姓名：_____

班別：_____

學號：_____

日期：_____

動手之前先做一件事：把題目裡每一個百分比圈起來，問自己「這個百分比是拿誰當 100%」。基準量判斷對了，這一課的題目就只剩下乘法。不確定就翻《課堂講義》第二節的對照表。

一、練習A (☆☆☆)

本節只給空白格線，條要分幾格、每格代表什麼，全部由自己決定。動筆之前先勾出這一題的基準量。

1・某電器店一部座地風扇的定價是 800 元。店慶期間全場先打八折，會員憑卡再減價 5%。問會員買一部風扇實付多少元？

這一題的「一整條」（基準量）是哪一個？先勾一個再動筆：

☐ 定價（標價）

☐ 進價（成本）

☐ 變化前的量

☐ 每一段各自的用量

條形圖作答區（請先畫圖）：

作答：

2・一件外套的進價是 240 元。店主想在每件外套上賺取進價 35% 的利潤。問售價應該定為多少元？

這一題的「一整條」（基準量）是哪一個？先勾一個再動筆：
☐ 定價（標價） ☐ 進價（成本）
☐ 變化前的量 ☐ 每一段各自的用量

條形圖作答區（請先畫圖）：

作答：

二、練習B (★★☆)

本節連格線都沒有了。請先畫圖，圖畫在題目下方的空白處，再列式計算。

3. 某商品按進價加價 25% 定出標價，後來以標價打九折出售，結果每件仍賺 35 元。問這件商品的進價是多少元？

請先畫圖，再作答：

4. 某地住宅用電按階梯收費：每月首 200 度，每度 0.8 元；第 201 至第 400 度，每度 1.1 元；超過 400 度的部分，每度 1.5 元。某住戶某月用電 520 度，問該月電費共多少元？

請先畫圖，再作答：

三、練習C (★★★)

本節不給任何鷹架。第 6 題是找錯題：別人的解法錯在哪一步，由你圈出來並改正。

5. 某商品每件進價 270 元。商店訂出標價之後，以標價的九折出售，結果每件的利潤仍然是進價的 20%。問每件的標價是多少元？

6. 一件商品的定價是 500 元，商店先打八折，再從打折後的價錢減價 10%。問售價是多少元？
小明的解法：

第一步 八折就是減價 20%。

第二步 兩次減價合共 $20\% + 10\% = 30\%$ 。

第三步 售價 = $500 \times (1 - 0.3) = 350$ (元)。

問：(a) 小明從哪一步開始錯？(b) 把它改正，並算出正確的售價。

做完先自己核對一次

- ☐ 每一題都先寫出「這一題的 100% 是誰」。
- ☐ 同一題出現兩個百分比時，有分別確認過它們的基準是不是同一個。
- ☐ 兩次折扣是用相乘處理的，沒有相加。
- ☐ 階梯題有把各段的用量加起來，核對等於題目給的總用量。
- ☐ 答案有反推檢核過一次，也有寫單位 (元/度)。

參考答案與詳解（教師用）

1・答案：608 元

【考點】連續折扣：第二次折扣的基準是「第一次打折之後的價」，不是原定價，所以兩次要相乘。

【公式／定理】實付 = 定價 $\times$ 第一次的比例 $\times$ 第二次的比例；打八折就是乘 **0.8**，減價 5% 就是乘 **0.95**。

【詳細步驟】

(1) 圈基準量。第一個百分比（八折）的 100% 是定價 800 元；第二個百分比（減價 5%）的 100% 是打八折之後的價。兩個基準不同。

(2) 打八折之後： $800 \times 0.8 = 640$ （元）。

(3) 再減價 5%，即付這 640 元的 95%： $640 \times 0.95 = 608$ （元）。

(4) 反推檢核： $0.8 \times 0.95 = 0.76$ ， $800 \times 0.76 = 608$ ，與上面一致。

【易錯點提示】把兩次折扣加起來算成「共減 25%」而寫出 $800 \times 0.75 = 600$ 。少算的 8 元就是「第二次的 5% 應該以 640 元為基準、卻誤用 800 元」造成的差額。

2・答案：324 元

【考點】利潤率的基準是進價：利潤 = 進價 $\times$ 利潤率，售價 = 進價 + 利潤。

【公式／定理】售價 = 進價 $\times (1 + r)$ ，其中 r 是利潤率（本題 $r = 0.35$ ）。

【詳細步驟】

(1) 圈基準量。「賺取進價 35% 的利潤」→ 這個 35% 的 100% 是進價 240 元。

(2) 畫圖：進價畫成一整條，利潤是接在它後面的一小段。

(3) 利潤 = $240 \times 0.35 = 84$ （元）。

(4) 售價 = $240 + 84 = 324$ （元）；也可以一步寫成 $240 \times 1.35 = 324$ 。

(5) 反推檢核： $324 - 240 = 84$ ， $\frac{84}{240} = 0.35$ ，即 35%，相符。

【易錯點提示】把利潤率的分母當成售價，寫成「售價 $\times 0.35 =$ 利潤」。只要記住利潤率的那一整條是進價，這個錯就不會發生。

3・答案：280 元

【考點】逆推：兩次變化都以進價為統一基準表達，再用「利潤 = 售價 - 進價」列一條方程。

【公式／定理】標價 = 進價 $\times 1.25$ ；售價 = 標價 $\times 0.9$ = 進價 $\times 1.125$ ；利潤 = 售價 - 進價 = 進價 $\times 0.125$ 。

【詳細步驟】

- (1) 設進價為 c 元（把進價畫成一整條，長度定為 100%）。
- (2) 加價 25% 定標價：標價 = $1.25c$ 。
- (3) 標價打九折出售：售價 = $1.25c \times 0.9 = 1.125c$ 。
- (4) 利潤 = 售價 - 進價 = $1.125c - c = 0.125c$ ，題目說這等於 35 元： $0.125c = 35$ 。
- (5) $c = \frac{35}{0.125} = 280$ （元）。
- (6) 反推檢核：進價 280 $\rightarrow$ 標價 $280 \times 1.25 = 350 \rightarrow$ 打九折 $350 \times 0.9 = 315 \rightarrow$ 利潤 $315 - 280 = 35$ ，與題目相符。

【易錯點提示】① 把打九折的基準當成進價（寫成 $c \times 0.9$ ）——打折的基準永遠是標價；② 直接用 $\frac{35}{0.125} = 280$ 求進價，那是把「加價 25%」當成最後的利潤率，但中間還打了一次九折，實際利潤率只有 12.5%。

4・答案：560 元

【考點】階梯費率：整條按門檻切段，每段只用該段自己的單價，最後相加；不是全部用量乘同一個價。

【公式／定理】總費用 = Σ （該段用量 $\times$ 該段單價）。

【詳細步驟】

- (1) 切段。520 度落在三段：首 200 度、第 201~400 度（共 200 度）、超過 400 度的部分（ $520 - 400 = 120$ 度）。
- (2) 核對用量： $200 + 200 + 120 = 520$ （度），與題目相符。
- (3) 第一段： $200 \times 0.8 = 160$ （元）。
- (4) 第二段： $200 \times 1.1 = 220$ （元）。
- (5) 第三段： $120 \times 1.5 = 180$ （元）。
- (6) 總電費 = $160 + 220 + 180 = 560$ （元）。
- (7) 反推檢核：全部用最低價只需 $520 \times 0.8 = 416$ 元，全部用最高價要 $520 \times 1.5 = 780$ 元；560 落在兩者之間，合理。

【易錯點提示】① 用 $520 \times 1.5 = 780$ ，把超過門檻那一段的單價套到全部用量；② 第二段的度數寫成 400 度（那是累計到 400 度，不是第二段本身的用量，第二段只有 $400 - 200 = 200$ 度）。

5・答案：360 元

【考點】一題兩個基準：利潤率以進價為 100%（先求售價），折扣以標價為 100%（再逆推標價）。

【公式／定理】售價 = 進價 $\times (1 + r)$ (r 為利潤率)；標價 = 售價除以折數。

【詳細步驟】

- (1) 圈基準量。「利潤是進價的 20%」 $\rightarrow$ 基準是進價；「標價的九折」 $\rightarrow$ 基準是標價。
- (2) 先求售價（用進價這一條）：售價 = $270 \times 1.2 = 324$ （元）。
- (3) 再逆推標價（用標價那一條）：標價 $\times 0.9 = 324$ 。
- (4) 標價 = $\frac{324}{0.9} = 360$ （元）。
- (5) 反推檢核： $360 \times 0.9 = 324$ ；利潤 $324 - 270 = 54$ ； $\frac{54}{270} = 0.2$ ，即 20%，相符。

【易錯點提示】① 把 20% 直接加在標價上（寫成 標價 = $270 \times 1.2 \times 0.9$ ），順序一顛倒就把兩個基準混在一起；② 求標價時用乘 0.9 而不是除以 0.9——打折是從標價「變小」到售價，逆推回去要除。

6・答案：(a) 第二步開始錯 (b) 正確售價 360 元

【考點】錯在把兩次折扣的百分比相加。第二次的 10% 是拿「打折後的 400 元」當 100%，不是原定價 500 元；基準不同的百分比不能相加。

【公式／定理】售價 = 定價 $\times 0.8 \times 0.9$ ；兩次變化相乘，不是相加。

【詳細步驟】

- (1) 第一步「八折就是減價 20%」——這一步是對的，可以照用。
- (2) 第二步「兩次減價合共 30%」——錯在這裡。第一次的 20% 以 500 元為基準，第二次的 10% 以打折後的 400 元為基準，兩個百分比的「一整條」不一樣，不能相加。
- (3) 改正：打八折後 = $500 \times 0.8 = 400$ （元）。
- (4) 再減價 10%，即付這 400 元的 90%： $400 \times 0.9 = 360$ （元）。
- (5) 反推檢核： $0.8 \times 0.9 = 0.72$ ， $500 \times 0.72 = 360$ ，與上面一致。
- (6) 小明的答案 350 元比正確答案少 10 元，差額正是 $500 \times (0.72 - 0.7) = 10$ （元）——就是基準看錯造成的。

【易錯點提示】這一題的第一步是對的，錯的是第二步；不少學生會把整個解法都劃掉重做，反而看不出錯在哪一個環節。找錯題要逐步比對，找出「從哪一步開始分歧」，而不是只判斷最後答案對不對。